c என்பது x எனும் ஒரு மாறி உள்ள சமன்பாட்டின் மூலம் எனில், "$x = c$ ஒரு மூலம்" என எழுதுவோம். a_r எனும் மாறிலிகள் கெழுக்கள் எனப்படுகின்றது. a_n எனும் கெழு தலைமைக் கெழு எனவும், $a_n x_n$ என்பது தலைமை உறுப்பு அல்லது முதன்மை உறுப்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. கெழுக்கள் மெய்யெண்ணாகவோ அல்லது கலப்பெண்ணாகவோ இருக்கலாம். இதில் விதிக்கப்படும் ஒரே நிபந்தனை என்பது தலைமை கெழு பூச்சியமற்ற எண்ணாக இருக்கவேண்டும். தலைமைக் கெழு 1 என இருக்கும் பல்லுறுப்புக் கோவை தலை ஒற்றை பல்லுறுப்புக் கோவை எனப்படும்.

குறிப்புரை

கீழ்க்காணும் கூற்றுக்களைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்

- x -ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சார்புகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன.
- ஒவ்வொரு பூச்சியமற்ற மாறிலியும் பூச்சியத்தை படியாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவையாகும்.
- 0 எனும் மாறிலியும் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையாகும், இது **பூச்சிய பல்லுறுப்புக் கோவை** எனப்படுகிறது. இதன் படி வரையறுக்கப்படவில்லை.
- பல்லுறுப்புக்கோவையின் படி ஒரு குறையற்ற முழு எண்ணாக இருக்கும்.
- தலைமை கெழு பூச்சியம் கொண்ட ஒரே பல்லுறுப்புக்கோவை பூச்சிய பல்லுறுப்புக்கோவை மட்டுமே ஆகும்.
- படி இரண்டு உடைய பல்லுறுப்புக்கோவை **இருபடிப் பல்லுறுப்புக்கோவை** எனப்படும்.
- படி மூன்று உடைய பல்லுறுப்புக்கோவை **முப்படிப் பல்லுறுப்புக்கோவை** எனப்படும்,
- படி நான்கு உடைய பல்லுறுப்புக்கோவை **நாற்படிப் பல்லுறுப்புக்கோவை** எனப்படும்,

ஒரு மாறி x-ல் அமைந்த ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையை, x - ன் படி இறங்குவரிசையில் அமையுமாறு எழுதுவது வழக்கம். அதாவது மிக உயர்ந்த படி கொண்ட உறுப்பில் தொடங்கி மாறிலி உறுப்பு கடைசி உறுப்பாக இருக்குமாறு எழுதுவது வழக்கம்.

சான்றாக, $2x + 3y + 4z = 5$ மற்றும் $6x^2 + 7x^2y^3 + 8z = 9$ ஆகியவை x, y, z என்ற மூன்று மாறிகளைக் கொண்ட சமன்பாடுகள் ஆகும்; $x^2 - 4x + 5 = 0$ என்பது x எனும் ஒரு மாறி கொண்ட சமன்பாடு ஆகும். முந்தைய வகுப்புகளில் முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள், நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்புகள், மற்றும் சில பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாடுகள் ஆகியவற்றிற்கு தீர்வு கண்டோம்.

$x^2 - 5x + 6$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையின் பூச்சியமாக்கி 3 எனவும் மற்றும் $x^2 - 5x + 6 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலம் அல்லது தீர்வு 3 எனவும் அறிவோம். மேலும் $\cos(x) = \sin(x)$ மற்றும் $\cos(x) + \sin(x) = 1$ ஆகியன x எனும் ஒரு மாறி கொண்ட சமன்பாடுகளாகும். இருப்பினும், $\cos(x) - \sin(x)$ மற்றும் $\cos(x) + \sin(x) - 1$ ஆகியன பல்லுறுப்புக் கோவைகளாகாது. எனவே $\cos(x) = \sin(x)$ மற்றும் $\cos(x) + \sin(x) = 1$ ஆகியன "பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளாகாது". இப்பாடப்பகுதியில் "பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளைப் பற்றி மட்டுமே கவனத்தில் கொள்கிறோம். மேலும், ஒரே ஒரு மாறி கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடு மூலம் தீர்வு காணக்கூடிய சமன்பாடுகளை மட்டுமே கருத்தில் கொள்வோம்.

$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ என்பது $\mathbb{R}$ -ல் உள்ள முற்றொருமையாகும். அதே சமயத்தில் $\sin(x) + \cos(x) = 1$ மற்றும் $\sin^3(x) + \cos^3(x) = 1$ ஆகியன சமன்பாடுகளாகும்.

முக்கியமாக, பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் கெழுக்கள் மெய்யெண்களாகவோ அல்லது கலப்பெண்களாகவோ இருந்தாலும் அடுக்குக் குறி குறையற்ற முழுக்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உதாரணமாக, $3x^{-2} + 1$ மற்றும் $5x^{\frac{1}{2}} + 1$ ஆகியன

Chapter 3 Theory of Equation.indd 106 05-02-2020 17:50:34